UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

EMat Escuela de Matemática

MA-0125
Matemática Elemental

Operaciones con Polinomios

Sesión 1 — Semana 1

Prof. Francisco Campos S.

8 de marzo de 2026

Contenido

1. Repaso de Conceptos Básicos
2. Suma y Resta de Polinomios
3. Multiplicación de Polinomios
4. Productos Notables hasta Grado 3
5. Tipos de Ejercicios Recomendados
6. Ejercicios de Práctica
7. Practiquemos

Monomio

Definición

Un **monomio** es una expresión algebraica compuesta por el producto de una constante y una o varias variables, con exponentes **enteros mayores o iguales a cero**.

Partes:

- **Coef. numérico:** parte constante
- **Coef. literal:** parte variable
- **Grado:** suma de exponentes

Mono.	Núm.	Lit.	Gr.
$5x^3$	5	x^3	3
$-2x^2y$	-2	x^2y	3
$7a^3b^2c$	7	a^3b^2c	6

Polinomio y Clasificación

Definición

Un **polinomio** es una suma o resta de dos o más monomios.

Térm.	Nombre	Ejemplo
1	Monomio	$3x^2$
2	Binomio	$x^2 - 5$
3	Trinomio	$2x^2 + x - 1$
4+	Polinomio	$x^3 - 2x^2 + x + 4$

Ordenado: términos de mayor a menor grado.

Completo: todos los grados presentes.

$x^3 - 2x + 5$ (incompleto)
$x^3 + 0x^2 - 2x + 5$ (completo)

Monomios Semejantes y Grado

Monomios Semejantes

Mismo coeficiente literal (mismas variables, mismos exponentes).

Sí son semejantes:

- $3x^2y$ y $-7x^2y$
- $5ab^3$ y $2ab^3$

NO son semejantes:

- $3x^2y$ y $3xy^2$

Grado del Polinomio

1 variable: mayor exponente.

Varias: suma de exponentes de cada monomio; el mayor es el grado.

- $3x^4 - 2x^2 + 1 \rightarrow$ grado **4**
- $3x^2y^3 - 5xy \rightarrow$ grado **5** $(2+3)$
- $a^3b^2 + ab^4 \rightarrow$ grado **5** $(1+4)$

Suma y Resta — Regla

Procedimiento

Solo se operan **términos semejantes**: se conservan las variables y se suman o restan los coeficientes numéricos. Si un término **no tiene semejante**, se escribe tal cual.

Ejemplo — Suma:

$$
\begin{aligned}
&(3x^3 - 2x^2 + 5x - 1) + (-x^3 + 4x^2 - 3x + 6) \\
&= (3-1)x^3 + (-2+4)x^2 + (5-3)x + (-1+6) \\
&= 2x^3 + 2x^2 + 2x + 5
\end{aligned}
$$

Suma y Resta — Más Ejemplos

Resta:

$$(5x^2 - 3x + 4) - (2x^2 + x - 7)$$
$$= 5x^2 - 3x + 4 - 2x^2 - x + 7$$
$$= 3x^2 - 4x + 11$$

Varias variables:

$$(3x^2y - 2xy^2 + 5) + (-x^2y + 4xy^2 - 3)$$
$$= 2x^2y + 2xy^2 + 2$$

▶ Error Común — Resta

Al restar, **todos** los términos del segundo cambian de signo:

$$-(2x^2 + x - 7) \neq -2x^2 + x - 7$$

Correcto: $-(2x^2 + x - 7) = -2x^2 - x + 7$

Ley de Distributividad

Definición

La multiplicación de polinomios se basa en la **ley de distributividad**.

$$a(b+c) = ab + ac \qquad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Monomio por polinomio:

$$2x(4x^2 + 5x + 2) = 8x^3 + 10x^2 + 4x$$

Tres factores:

$$\begin{aligned} x(x-1)(x+2) &= x[x^2 + x - 2] \\ &= x^3 + x^2 - 2x \end{aligned}$$

Multiplicación — Polinomio por Polinomio

Se multiplica cada término del primero por cada término del segundo.

Ejemplo 1:

$$\begin{aligned}(2x+3)(x^2-4x+5) &= 2x(x^2-4x+5)+3(x^2-4x+5)\\ &= 2x^3-8x^2+10x+3x^2-12x+15\\ &= 2x^3-5x^2-2x+15\end{aligned}$$

Ejemplo 2 — Método de tabla: $(x+2)(x^2-3x+1)$

$\times$	x^2	$-3x$	$+1$
x	x^3	$-3x^2$	x
$+2$	$2x^2$	$-6x$	2

$$= x^3+(-3+2)x^2+(1-6)x+2 = x^3-x^2-5x+2$$

Tabla de Productos Notables

Nombre	**Forma factorizada**	**Forma desarrollada**
Binomio al cuadrado	$(a+b)^2$	$a^2+2ab+b^2$
	$(a-b)^2$	$a^2-2ab+b^2$
Binomio al cubo	$(a+b)^3$	$a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
	$(a-b)^3$	$a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
Dif. de cuadrados	$(a+b)(a-b)$	a^2-b^2
Suma de cubos	$(a+b)(a^2-ab+b^2)$	a^3+b^3
Resta de cubos	$(a-b)(a^2+ab+b^2)$	a^3-b^3

Binomio al Cuadrado — Ejemplos

Clave: identifique a y b **antes** de aplicar la fórmula.

Suma: $a = 3x,\ b = 2$

$$(3x+2)^2 = (3x)^2 + 2(3x)(2) + 2^2$$
$$= 9x^2 + 12x + 4$$

Resta: $a = 5x,\ b = 3$

$$(5x-3)^2 = (5x)^2 - 2(5x)(3) + 3^2$$
$$= 25x^2 - 30x + 9$$

▶ Error Común

INCORRECTO:
$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$
$(a-b)^2 \neq a^2 - b^2$

CORRECTO:
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Binomio al Cubo — Paso a Paso

Identificar a y b: $(2x+3)^3 \Rightarrow a = 2x,\ b = 3$

Fórmula: $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$$a^3 = (2x)^3 = 8x^3$$
$$3a^2b = 3 \cdot 4x^2 \cdot 3 = 36x^2$$
$$3ab^2 = 3 \cdot 2x \cdot 9 = 54x$$
$$b^3 = 27$$

$$\Rightarrow\ 8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$$

Resta: $a = x,\ b = 1$

$$(x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

INCORRECTO:
$(a+b)^3 \neq a^3 + b^3$

CORRECTO:
$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

Diferencia de Cuadrados y Cubos

Diferencia de cuadrados:
$a = 5x,\ b = 3$

$$\begin{aligned}(5x+3)(5x-3) &= (5x)^2 - 3^2 \\ &= 25x^2 - 9\end{aligned}$$

Suma de cubos: $a = x,\ b = 2$

$$x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$$

Resta de cubos: $a = x,\ b = 3$

$$x^3 - 27 = (x-3)(x^2 + 3x + 9)$$

Trinomio cuadrado perfecto:
$9x^2 + 12x + 4 = (3x+2)^2$
porque $\sqrt{9x^2} = 3x,\ \sqrt{4} = 2$
y $12x = 2(3x)(2)$ ✓

Productos Notables con Fracciones

Binomio al cuadrado:

$a = \frac{x}{2}, \quad b = 3$

$$\left(\frac{x}{2} + 3\right)^2 = \frac{x^2}{4} + 3x + 9$$

Diferencia de cuadrados:

$a = \frac{x}{3}, \quad b = 2$

$$\left(\frac{x}{3} + 2\right)\left(\frac{x}{3} - 2\right) = \frac{x^2}{9} - 4$$

Recuerde siempre:

1. Identificar a y b explícitamente.
2. Calcular a^2, $2ab$, b^2 (o sus equivalentes en cubos) por separado.
3. Unir los términos y verificar signos.

Tipos de Ejercicios

Tipo 1: Operaciones Directas

Sumas, restas y multiplicaciones de expresiones algebraicas concretas, usando distributividad y/o productos notables.

Ejemplo:

$$-(2x+1)^2 + 7(x-3)^2 + x(1-3x^2)$$

Tipo 2: Polinomios Definidos

Se definen polinomios P, Q, $R\ldots$ y se construye una expresión a partir de ellos.

Ejemplo: Si
$P(x) = 3x+1, \quad Q(x) = 1-2x$
Resuelva: $[P(x)]^2 \cdot Q(x)$

En ambos tipos: desarrolle potencias primero, luego multiplique, y al final agrupe semejantes de mayor a menor grado.

Tipo 1 — Ejemplo Resuelto

Resolver: $-(2x+1)^2 + 7(x-3)^2 + x(1-3x^2)$

Paso 1: Identificar y expandir productos notables.

$$(2x+1)^2 \;\Rightarrow\; a = 2x,\; b = 1 \;\Rightarrow\; 4x^2 + 4x + 1$$
$$(x-3)^2 \;\Rightarrow\; a = x,\; b = 3 \;\Rightarrow\; x^2 - 6x + 9$$

Paso 2: Sustituir y distribuir.

$$= -(4x^2 + 4x + 1) + 7(x^2 - 6x + 9) + x - 3x^3$$
$$= -4x^2 - 4x - 1 + 7x^2 - 42x + 63 + x - 3x^3$$

Paso 3: Agrupar y ordenar.

$$= -3x^3 + 3x^2 - 45x + 62$$

Tipo 2 — Ejemplo Resuelto

Dados $P(x) = 3x + 1$, $Q(x) = 1 - 2x$, $R(x) = x^2 + 5x$. Resolver: $[P(x)]^2 \cdot Q(x) + R(x)$

Paso 1: $[P(x)]^2 = (3x + 1)^2 = 9x^2 + 6x + 1$

Paso 2: Multiplicar por $Q(x)$.

$$\begin{aligned}(9x^2 + 6x + 1)(1 - 2x) &= 9x^2 - 18x^3 + 6x - 12x^2 + 1 - 2x \\ &= -18x^3 - 3x^2 + 4x + 1\end{aligned}$$

Paso 3: Sumar $R(x)$.

$$(-18x^3 - 3x^2 + 4x + 1) + (x^2 + 5x) = -18x^3 - 2x^2 + 9x + 1$$

Ejercicios Básicos — Suma y Resta

Simplifique las siguientes expresiones:

1. $(4x^2 - 3x + 2) + (2x^2 + 5x - 7)$ R/ $6x^2 + 2x - 5$
2. $(7a^3 - 2a^2 + a) - (3a^3 + 4a^2 - 5a)$ R/ $4a^3 - 6a^2 + 6a$
3. $(5x^2y - 3xy^2 + 2xy) + (2x^2y + xy^2 - 4xy)$ R/ $7x^2y - 2xy^2 - 2xy$
4. $(m^3 - 2m^2 + m - 1) - (m^3 + m^2 - 3m + 2)$ R/ $-3m^2 + 4m - 3$

Ejercicios Básicos — Multiplicación

Efectúe las multiplicaciones:

1. $3x(2x^2 - 5x + 4)$ R/ $6x^3 - 15x^2 + 12x$
2. $(x + 4)(x - 2)$ R/ $x^2 + 2x - 8$
3. $(2a - 3)(a^2 + 2a - 1)$ R/ $2a^3 + a^2 - 8a + 3$
4. $(x + 1)(x - 1)(x + 2)$ R/ $x^3 + 2x^2 - x - 2$

Ejercicios Intermedios — Productos Notables

Desarrolle usando productos notables:

1. $(3x+2)^2$ R/ $9x^2+12x+4$
2. $(2a-5)^2$ R/ $4a^2-20a+25$
3. $(x+3)(x-3)$ R/ x^2-9
4. $(2x+1)^3$ R/ $8x^3+12x^2+6x+1$
5. $(x-2)^3$ R/ $x^3-6x^2+12x-8$

Ejercicios Intermedios — Operaciones Combinadas

Simplifique completamente:

1. $(x+2)^2 - (x-2)^2$ R/ $8x$
2. $2(x+1)^2 + 3(x-1)^2$ R/ $5x^2 + 2x + 5$
3. $(2a+3)^2 - (2a-3)^2$ R/ $24a$
4. $x(x+3)^2 - x^3$ R/ $6x^2 + 9x$

Ejercicios Avanzados — Parte 1

Desarrolle y simplifique:

1. $(x+1)^3 - (x-1)^3$ R/ $6x^2 + 2$
2. $(a+2)^2(a-2)^2$ R/ $a^4 - 16$
3. $(2x-1)^3 + 8x^3$ R/ $16x^3 - 12x^2 + 6x - 1$
4. $3(x-2)^2 - 2(x+1)^2$ R/ $x^2 - 14x + 10$

Ejercicios Avanzados — Parte 2

Con productos notables y operaciones combinadas:

1. $(x+y)^3-(x-y)^3$ R/ $6x^2y+2y^3$
2. $(a+b+c)^2$ R/ $a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$
3. $(2x+3y)^2-(2x-3y)^2$ R/ $24xy$
4. $(x^2+1)(x^2-1)$ R/ x^4-1

Ejercicios con Polinomios Definidos

Sean $P(x) = x^2 - 2x + 1$, $Q(x) = x + 3$, $R(x) = 2x - 1$

1. Calcule $P(x) + Q(x)$ R/ $x^2 - x + 4$
2. Calcule $P(x) \cdot R(x)$ R/ $2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$
3. Calcule $Q(x) \cdot R(x)$ R/ $2x^2 + 5x - 3$
4. Calcule $[Q(x)]^2 - P(x)$ R/ $8x + 8$

Ejercicios Desafiantes

1. $(x+1)(x^2-x+1)+(x-1)(x^2+x+1)$ R/ $2x^3$
2. $(a+b)^3-(a-b)^3-2b^3$ R/ $6a^2b$
3. $[(x+2)^2-(x-2)^2]\div 4$ R/ $2x$
4. $(2x+1)^3-(2x-1)^3$ R/ $24x^2+4$

Sugerencia: Use suma/diferencia de cubos: $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$

Ejercicios del Curso — Parte 1

Efectúe las operaciones dadas y exprese el resultado como un polinomio reducido.

a. $(7a-1)(7a+1)-(4a+1)^3+2a\left(a-\frac{1}{4}\right)^2$ R/ $-62a^3-\frac{95}{8}a-2$

b. $(2x+3y)^3+3(x-3y)(x+3y)-6xy(6x+9y)-(2x+3y)(4x^2-6xy+9y^2)$ R/ $3x^2-27y^2$

c. $y(5x+2y)^2-(x-3y)^3$ R/ $-x^3+34x^2y-7xy^2+31y^3$

d. $(3x-2)^3+(1-3x)^2+x^2(x+9)+5$ R/ $28x^3-36x^2+30x-2$

Ejercicios del Curso — Parte 2

Efectúe las operaciones dadas y exprese el resultado como un polinomio reducido.

e. $\left[(x-2)^3-(x+1)(x-3)+5\right] \div x^{-1}$ R/ $x^4-7x^3+14x^2$

e. $\left(\frac{3}{2}+x\right)\left(\frac{9}{4}-\frac{3}{2}x+x^2\right)-\frac{5}{2}(3x-4)^2$ R/ $x^3-\frac{45}{2}x^2+60x-\frac{293}{8}$

e. $\left[\left(2m^3-7m^2+7m-2\right) \div (2m-1)-2\left(\frac{m-1}{3}\right)-\frac{8}{3}\right]^2$ R/ $m^4-\frac{22}{3}m^3+\frac{121}{9}m^2$

Pistas y Consejos

Pistas orientadoras

a. Expandir $(4a+1)^3$ con binomio al cubo

b. Reconocer suma de cubos en $(2x+3y)^3$

c. Expandir con distributividad completa

d. Usar binomio al cubo y al cuadrado

e. Recordar: $\div x^{-1} = \cdot x$

f. Reconocer suma de cubos en el primer factor

g. Dividir primero; luego elevar al cuadrado

Consejos Finales

- **Identifique** a **y** b antes de aplicar cualquier fórmula.
- **Ordene** el resultado de mayor a menor grado.
- **Signos:** cuide la distribución del negativo frente a cuadrados y cubos.
- **Verifique** que no queden términos semejantes sin reducir.